

Tổng quan ngôn ngữ lập trình Python

Python là ngôn ngữ lập trình cấp cao, tương tác, thông dịch, hướng đối tượng, cú pháp đơn giản, dễ đọc, dễ học, dễ bảo trì, có khả năng mở rộng, kết nối với các hệ quản trị CSDL.

Dùng Python trong các lĩnh vực: Máy học và khai thác dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật đồ họa, xử lý ảnh và thị giác máy tính.

Trình biên dịch(Compiler): Chuyển đổi chương trình sang ngôn ngữ máy và lưu kết quả vào đĩa để có thể thi hành về sau. Trong đó:

- Chương trình nguồn (source program) là chương trình ngôn ngữ cấp cao được chuyển đổi
- Chương trình đối tượng (object program) là chương trình ngôn ngữ máy được tạo ra.

Phương pháp dịch này thuận tiện cho các chương trình ổn định và cần thực hiện nhiều lần.

Trình Thông Dịch (Interpreter): Lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh một. Mỗi lần chạy chương trình là mỗi lần chương trình nguồn được thông dịch sang ngôn ngữ máy.

Cú pháp ngôn ngữ lập trình Python

- Có phân biệt ký tự thường hoa
- Sử dụng canh lề (bắt buộc) để bao các khối lệnh của hàm, lớp hoặc luồng điều khiển
- Lệnh được viết trên nhiều dòng sử dụng ký tự \
total = num_one + \
num_two + \
num_three
- Lệnh được bao bằng các cặp dấu ngoặc: [], {}, () không cần phải sử dụng ký tự \ để tiếp tục dòng:
days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
'Thursday', 'Friday']
- Dấu ; để cách nhiều lệnh trên dòng: a = 1; b = 2; c = 3
- Sử dụng # để chú thích 1 dòng trong chương trình: #hello

- Sử dụng `'''` để chú thích 1 đoạn

```
'''
123
456
'''
```

- Biến dùng để chứa một giá trị nào đó. Để tạo một biến trong Python, ta chỉ cần gán giá trị cho biến: `a = 1`
- Trong Python có các kiểu dữ liệu như sau: str, int, float, complex, bool, list tuple, dict,...
- Kiểm Tra Data Type: `type(var_name)`
- Chuyển kiểu dữ liệu: `<kiểu dữ liệu>(var_name)`
- Python hỗ trợ các loại toán tử sau: số học, quan hệ, gán, logic, membership, identify, thao tác bit.
- Nhập, xuất trong Python: `print()`, `input()`

```
print("hello world")
```

```
b = input()
```

- Câu lệnh if: `if <đk>: <khởi lệnh>`
- Câu lệnh for: `for <tên_biến> in <phạm_vi>: <khởi lệnh>`
- Vòng lặp while: `while <điều kiện>: <khởi lệnh>`
- Điều khiển vòng lặp: `break`, `continue`, `pass`
- Hàm(function): `def function_name([parameters]):`

`... body...`

`return...`
- Module được dùng để phân loại code thành các phần nhỏ hơn liên quan tới nhau. Module là một file, trong đó các lớp, hàm và biến được định nghĩa.
- Exception: Ngoại lệ có thể là bất kỳ điều kiện bất thường nào trong chương trình mà phá vỡ luồng thực thi chương trình đó.

```
assert Expression[, Arguments]
```

```
raise [Exception [, args [, traceback]]]
```

```
try:
```

```
    You do your operations here;
```

```
except ExceptionI:
```

```
    If there is ExceptionI, then execute this block.
```

```
except ExceptionII:
```

If there is ExceptionII, then execute this block.
else:
 If there is no exception then execute this block.
finally:
 This would always be executed.

- Assert: Nếu biểu thức là False, thì Python tạo một ngoại lệ là AssertionError.

 assert Expression [, Arguments]

- Mở file: file object = open(file_name [, access_mode][, buffering])
- Đóng file: file.close()
- Đọc file phương thức read: fileObject.read([size])
- Đọc file phương thức readline: fileObject.readline()
- Ghi file: fileObject.write(string)
- Thay tên file: os.rename("<tên file hiện tại>", "<tên file mới>")
- Xóa file: os.remove("<tên file>")

 os.remove("C:\Windows\System32")